

Statistique bayésienne avec R

Julien JACQUES

Préliminaires

Commençons par charger les libraires dont nous aurons besoin

```
library(bayess,quietly = T)
library(rjags,quietly = T)
library(BayesFactor,quietly = T)
```

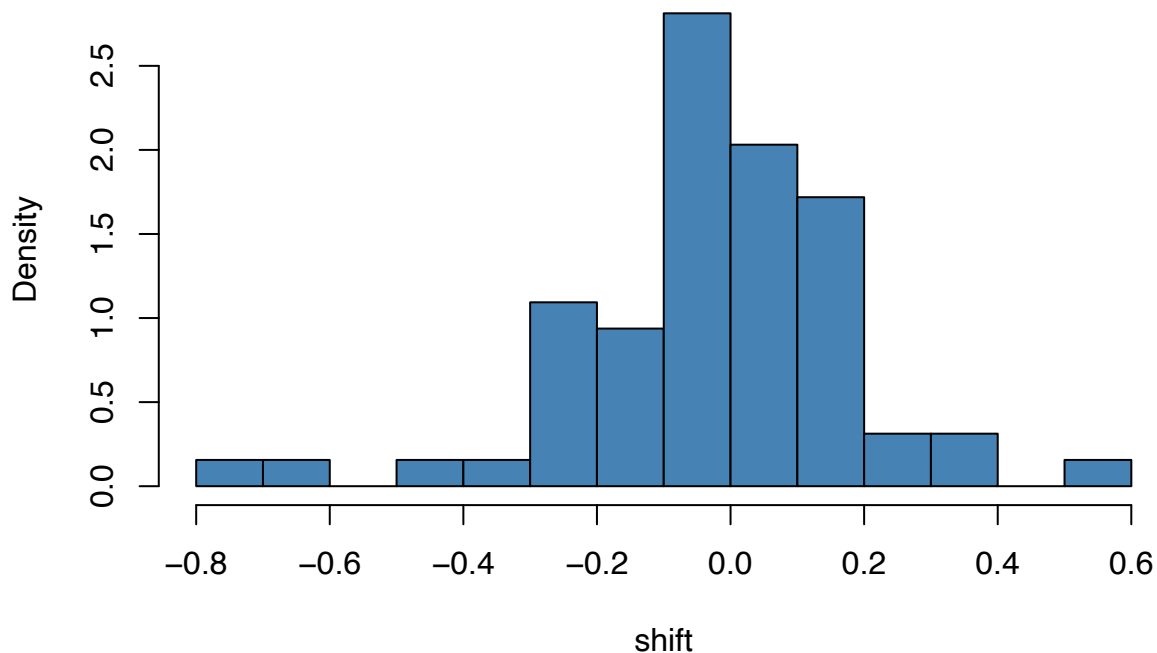
Exemple 1 - normaldata

Chargeons les données normaldata et regardons ce qu'elles contiennent

```
data(normaldata)
?normaldata
```

On s'intéresse à la seconde variable, shift

```
shift=normaldata[,2]
hist(shift,nclass=10,col="steelblue",probability=TRUE,main="")
```

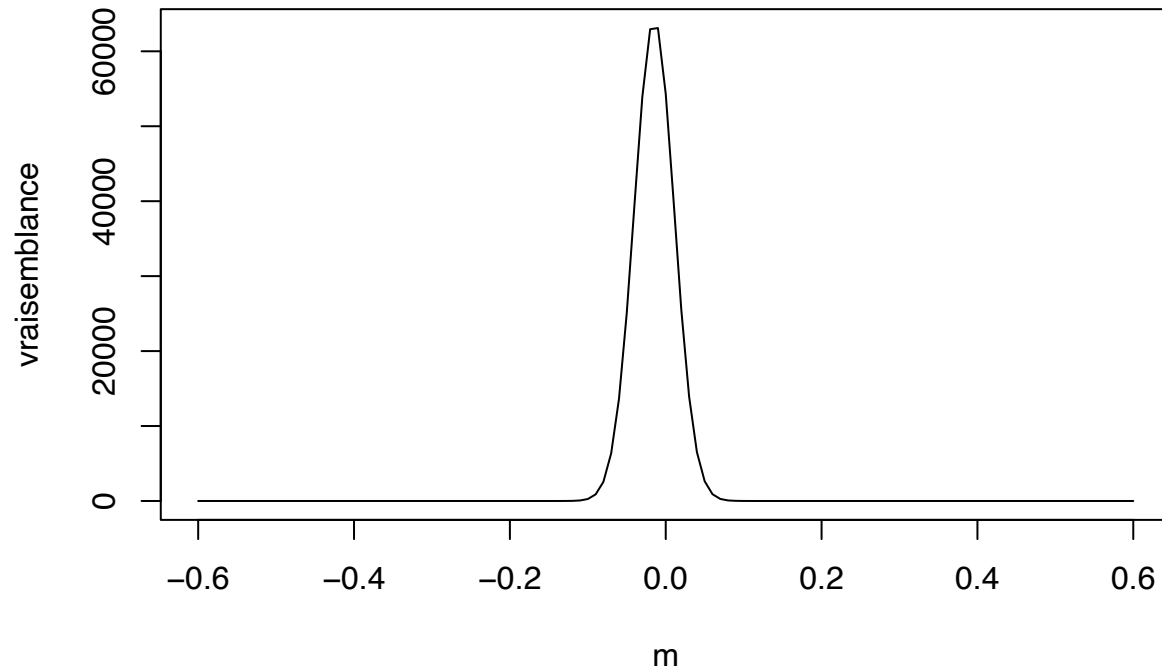


Calculons et traçons la vraisemblance des données shift en fonction de la valeur m de l'espérance

```
m=seq(-0.6,0.6,0.01)
L=NULL
```

```
for (i in 1:length(m)) L[i]=prod(dnorm(shift,mean=m[i],sd=sd(shift)))
plot(m,L,type="l",ylab="vraisemblance",main="vraisemblance en fonction de la moyenne m",cex.main=1, cex
```

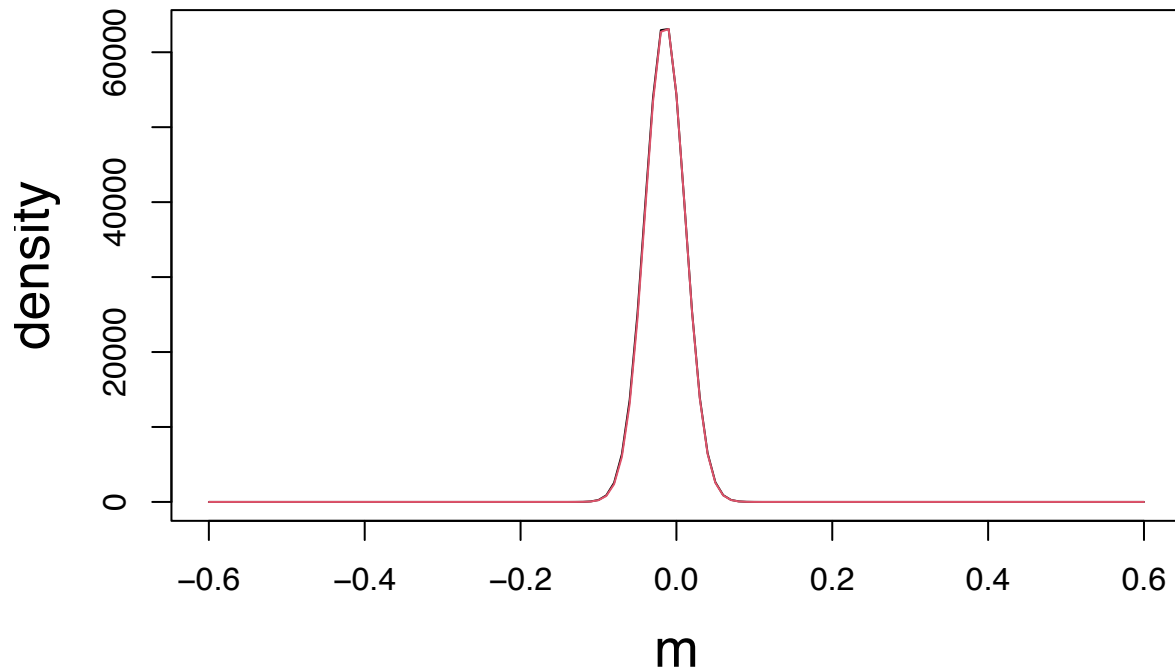
vraisemblance en fonction de la moyenne m



On peut également tracer la loi a posteriori, en la renormalisant pour qu'elle soit sur la même échelle que la vraisemblance qui elle n'est pas une loi de proba

```
plot(m,L,type="l",ylab="density",main="vraisemblance et posterior",cex.main=2, cex.lab=1.7, cex.sub=1.2,
n=length(shift)
d=dnorm(m,n*mean(shift)/(n+1),sqrt(var(shift)/(n+1)))
lines(m,d/max(d)*max(L),col=2)
```

vraisemblance et posterior



Le maximum de vraisemblance est le MAP sont très proches :

```
cat('Maximum de vraisemblance = ',mean(shift),'\n')
```

```
## Maximum de vraisemblance = -0.01484375
```

```
cat('Maximum a posteriori = ',n*mean(shift)/(n+1),'\n')
```

```
## Maximum a posteriori = -0.01461538
```

Exemple 2 - pile ou face

Calcul de la vraisemblance

```
theta=seq(0,1,0.01)
vraisemblance=dbinom(7,10,theta)
```

Représentation de la vraisemblance, de la loi a priori et de la loi a posteriori (calculable ici car on a choisi un a priori conjugué), pour différentes valeurs des paramètres de la loi a priori.

```
par(mfrow=c(2,2))
for (i in c(1,2,4,8)){
  a=i;b=i;
  plot(theta,vraisemblance/max(vraisemblance),type='l',ylab="",yaxt="n",lwd=3)
  title(paste("prior = loi beta(",a,"",",",b,"")",sep=""))
  prior=dbeta(theta,a,b)
  lines(theta,prior/max(prior),type='l',col=2,lty=2,lwd=3,ylab="",yaxt="n")
  posterior=dbeta(theta,a+7,b+3)
  lines(theta,posterior/max(posterior),type='l',col=3,lty=3,lwd=3,ylab="",yaxt="n")
  legend(0, .9, legend=c("vraisemblance", "prior", "posterior"),col=1:3, lty=1:3, cex=1,lwd=3)
}
```